

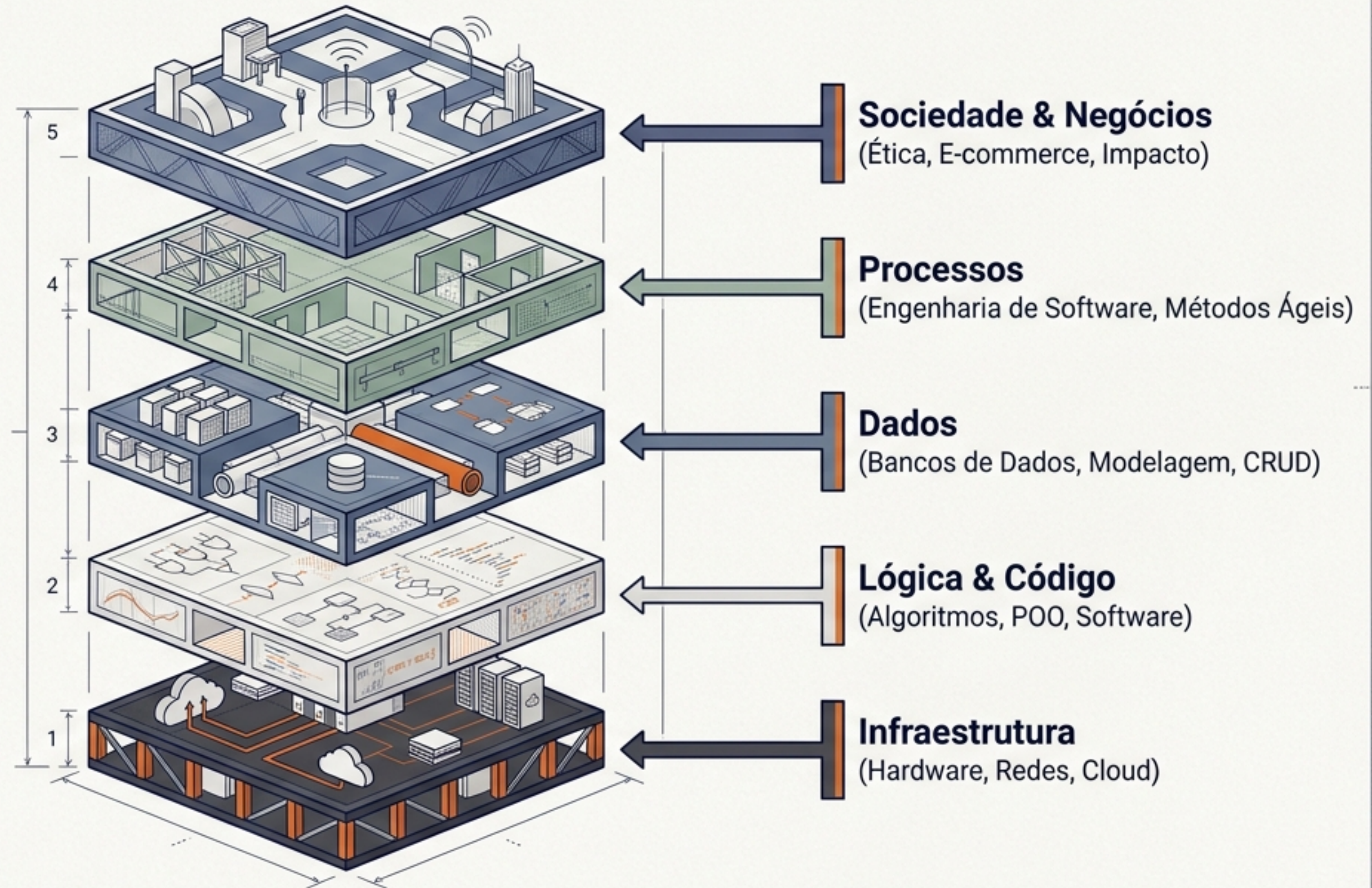
Fundamentos da Tecnologia da Informação

Uma Visão Arquitetural do Hardware à Economia Digital

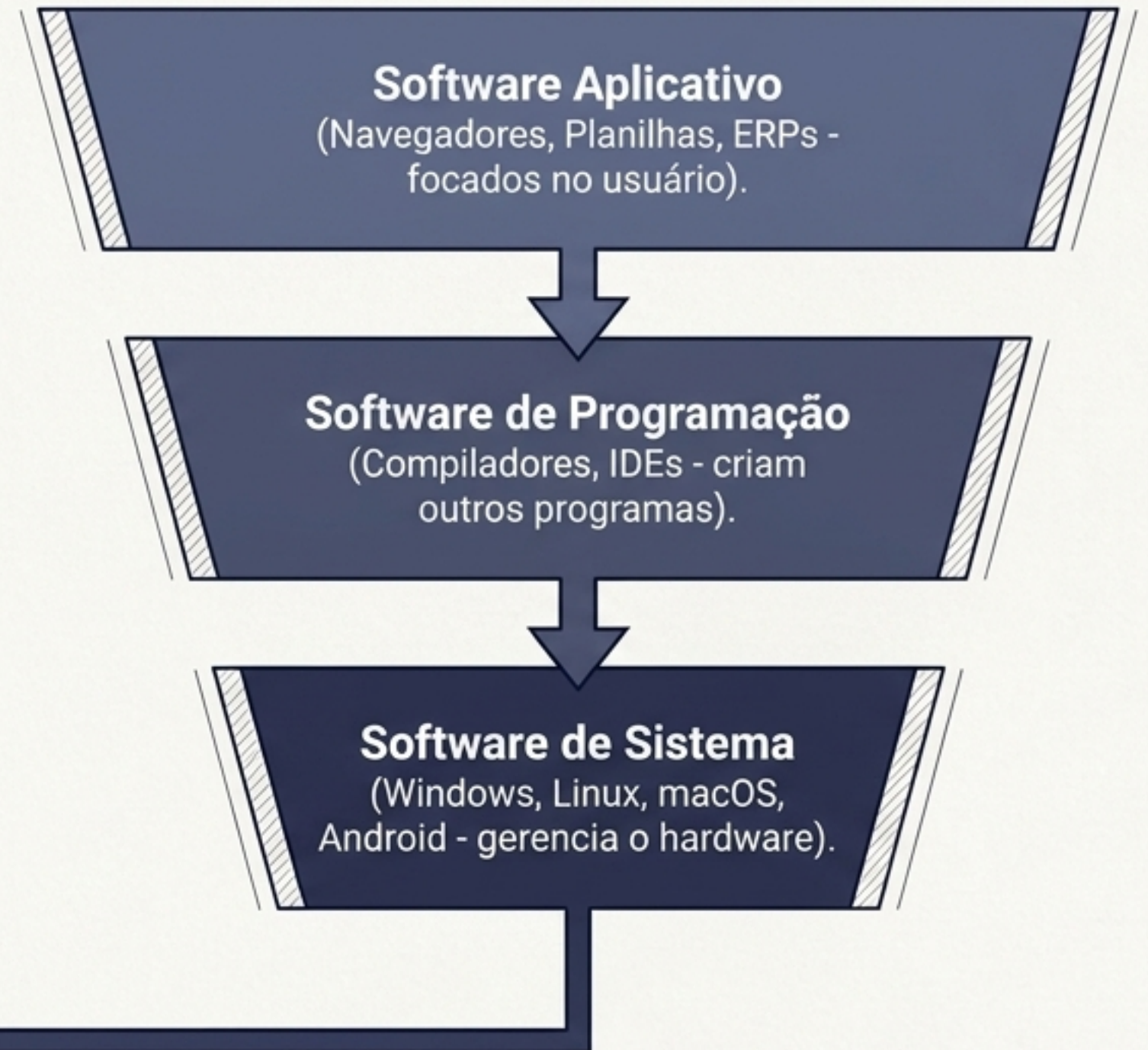
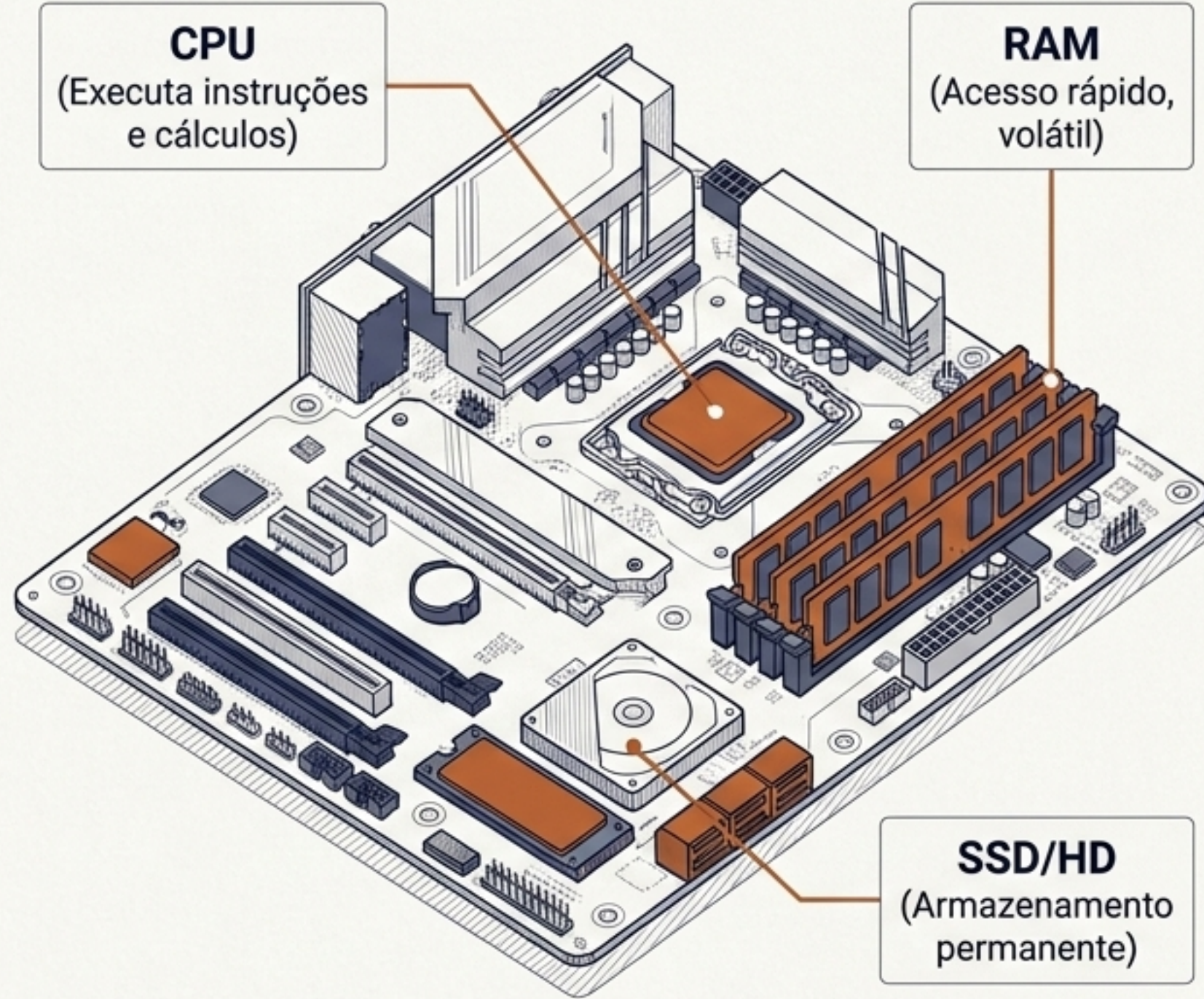
Construindo o conhecimento em camadas.



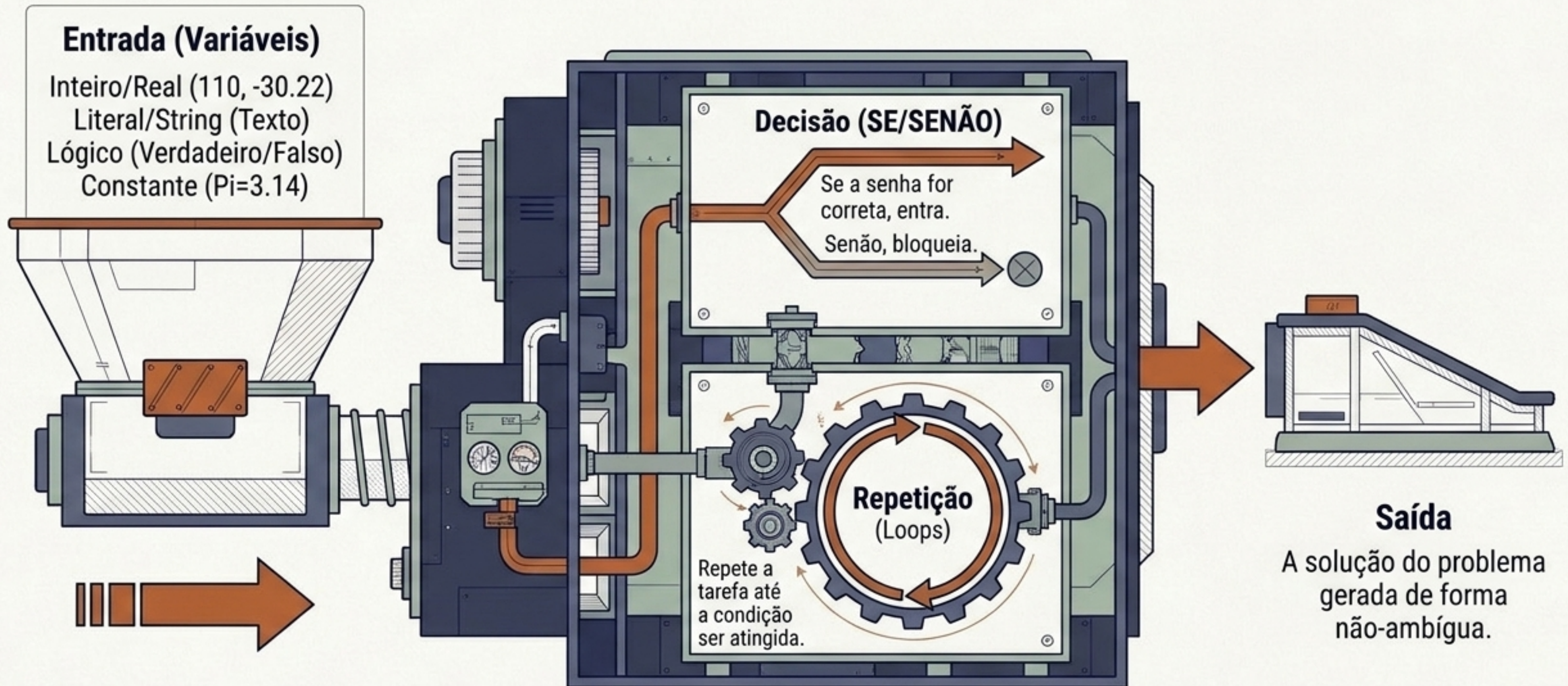
O Stack da Informação: O Mapa do Nosso Edifício Digital



A Fundação Física e Lógica



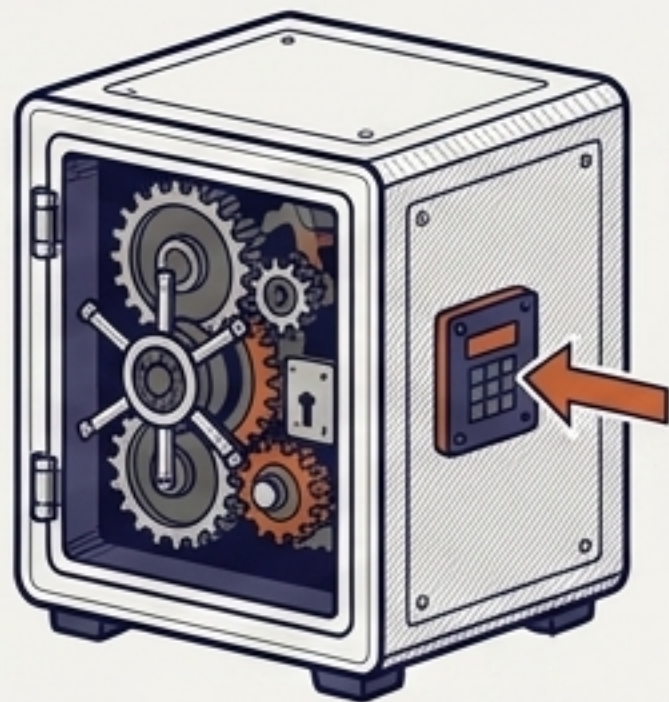
A Mente da Máquina: Algoritmos e Lógica



O Paradigma da Orientação a Objetos (POO)

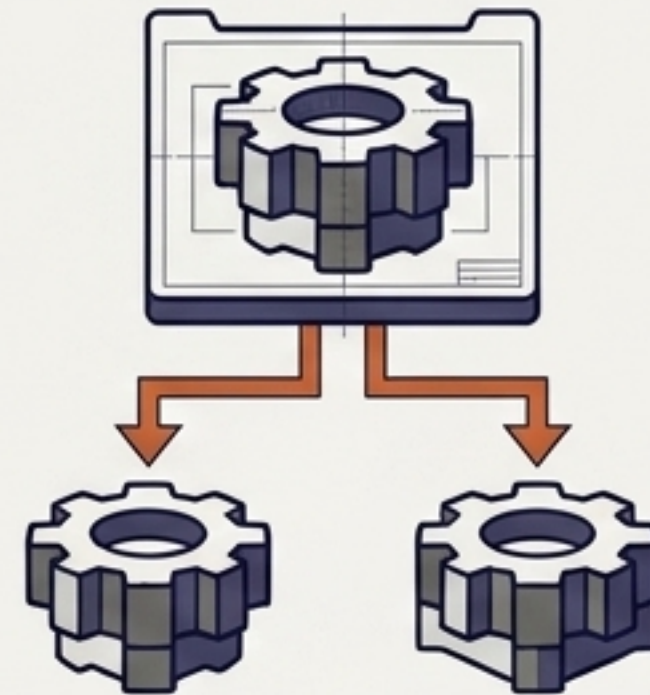
POO organiza o código em objetos que representam o mundo real, facilitando a manutenção e a reutilização.

Encapsulamento



Esconde os detalhes internos e protege os dados, expondo apenas o necessário.

Herança



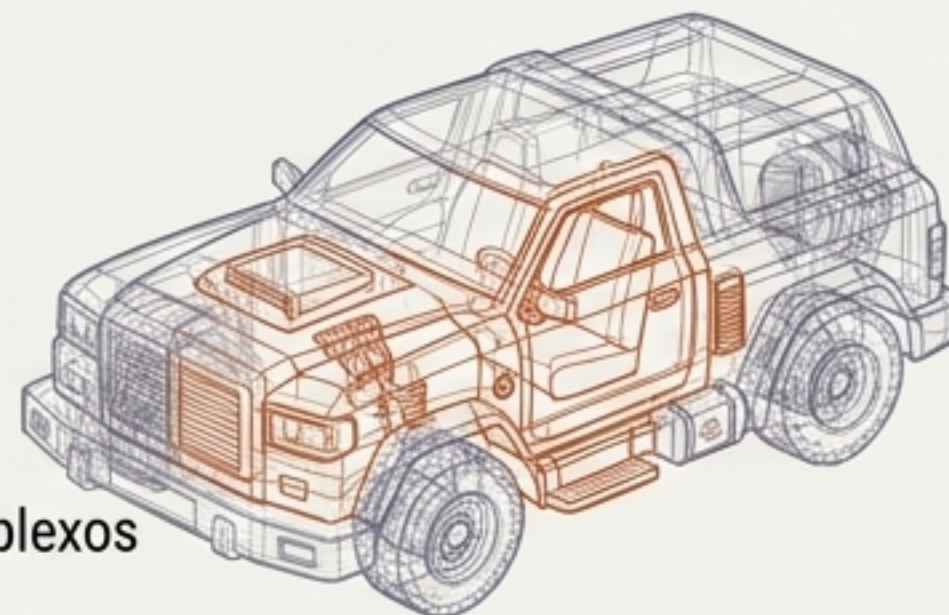
Classes filhas absorvem atributos de classes mães (reuso de código).

Polimorfismo



Objetos diferentes respondem ao mesmo comando de formas distintas.

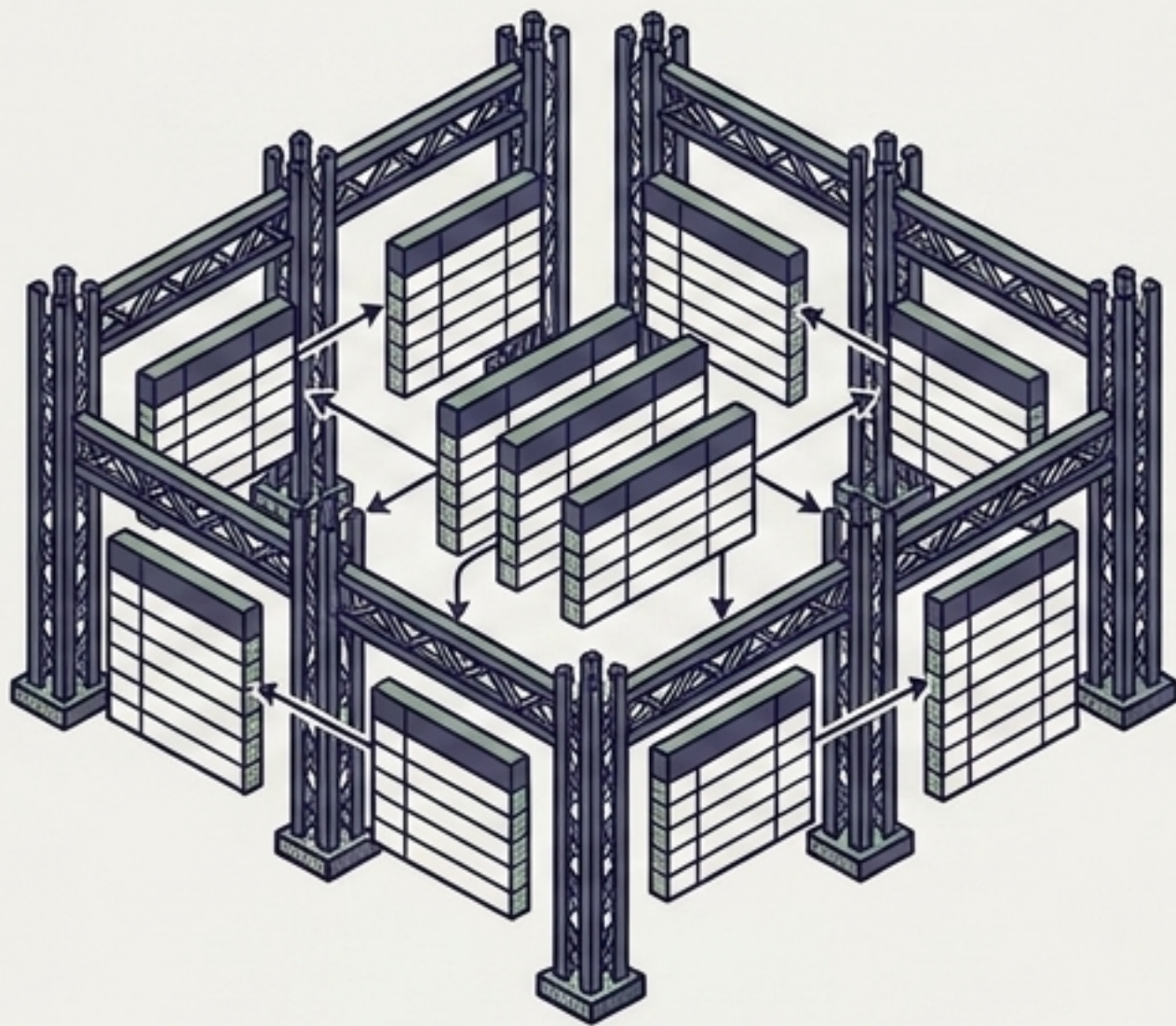
Abstração



Foca no essencial, ignorando detalhes complexos e desnecessários.

O Coração da Informação: Bancos de Dados

SGBDR (Relacional / SQL)



Estrutura: Organizado em Tabelas rígidas (Linhas armazenam registros, Colunas representam campos).

Características: Relacionamentos via chaves, altamente estruturado.

Exemplos: PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server.

NoSQL (Bancos de Documentos)



Estrutura: Armazena dados como Documentos flexíveis.

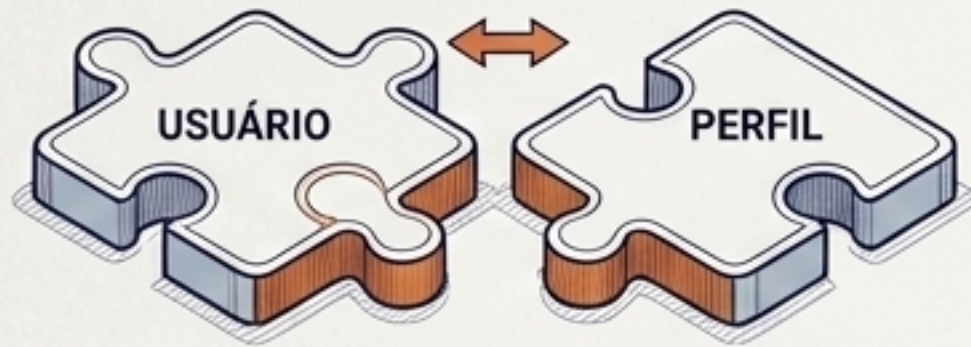
Características: Flexível, ideal para dados não estruturados ou em constante mudança.

Exemplos: MongoDB, Amazon DynamoDB, Databricks.

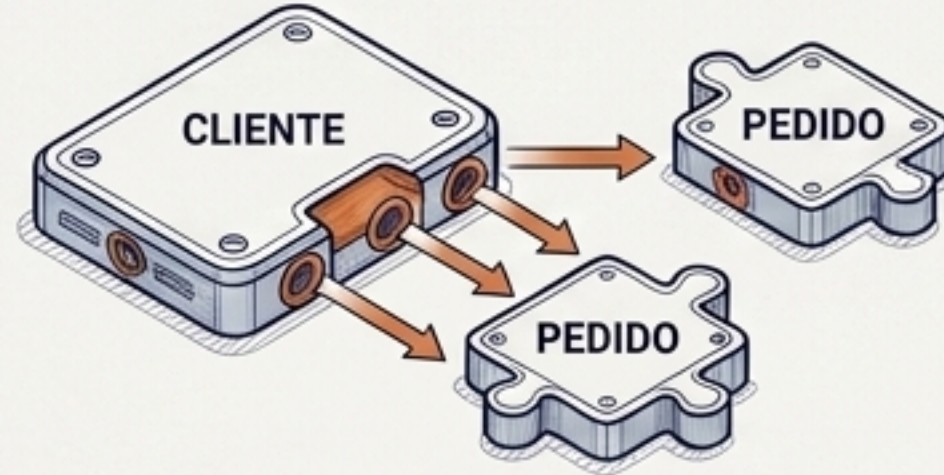
Modelagem e Manipulação de Dados (SQL)

Relacionamentos de Dados (Cardinalidade)

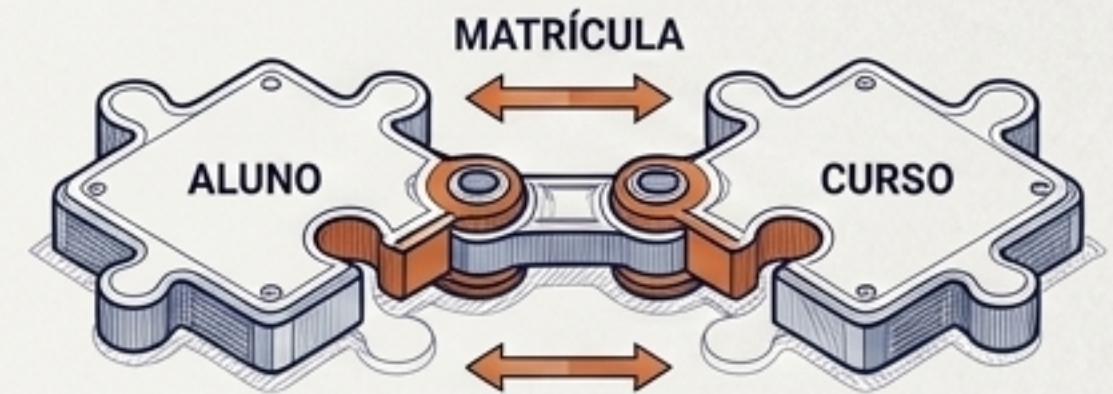
1:1 (Um para Um) - Usuário e Perfil



1:N (Um para Muitos) - Cliente e Vários Pedidos



N:N (Muitos para Muitos) - Aluno e Cursos



Operações CRUD (Dial)

C (Create / INSERT)
Adicionar novos registros.

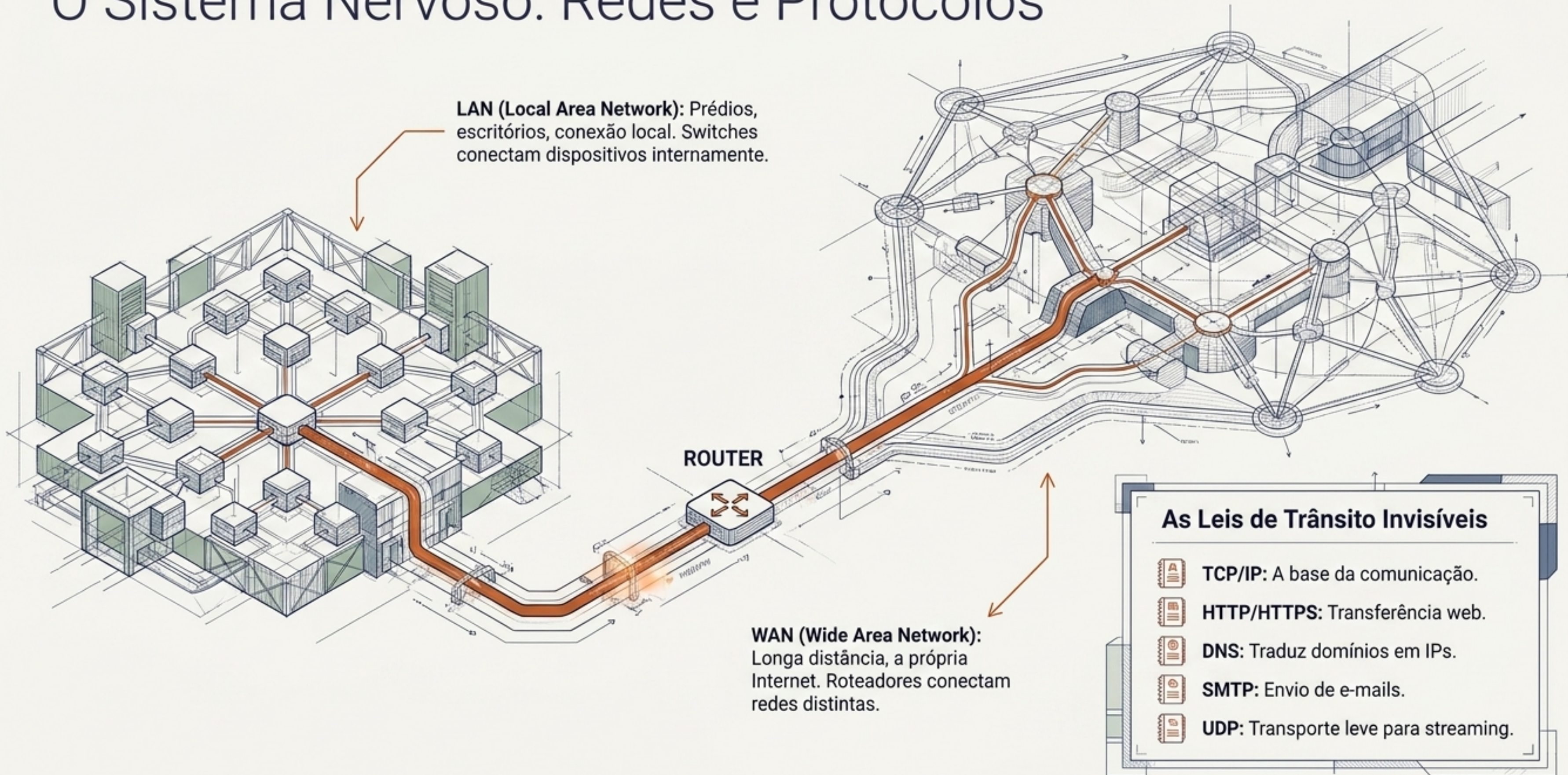
D (Delete / DELETE)
Remover registros
(Sempre usar WHERE!).



R (Read / SELECT)
Recuperar e visualizar dados.

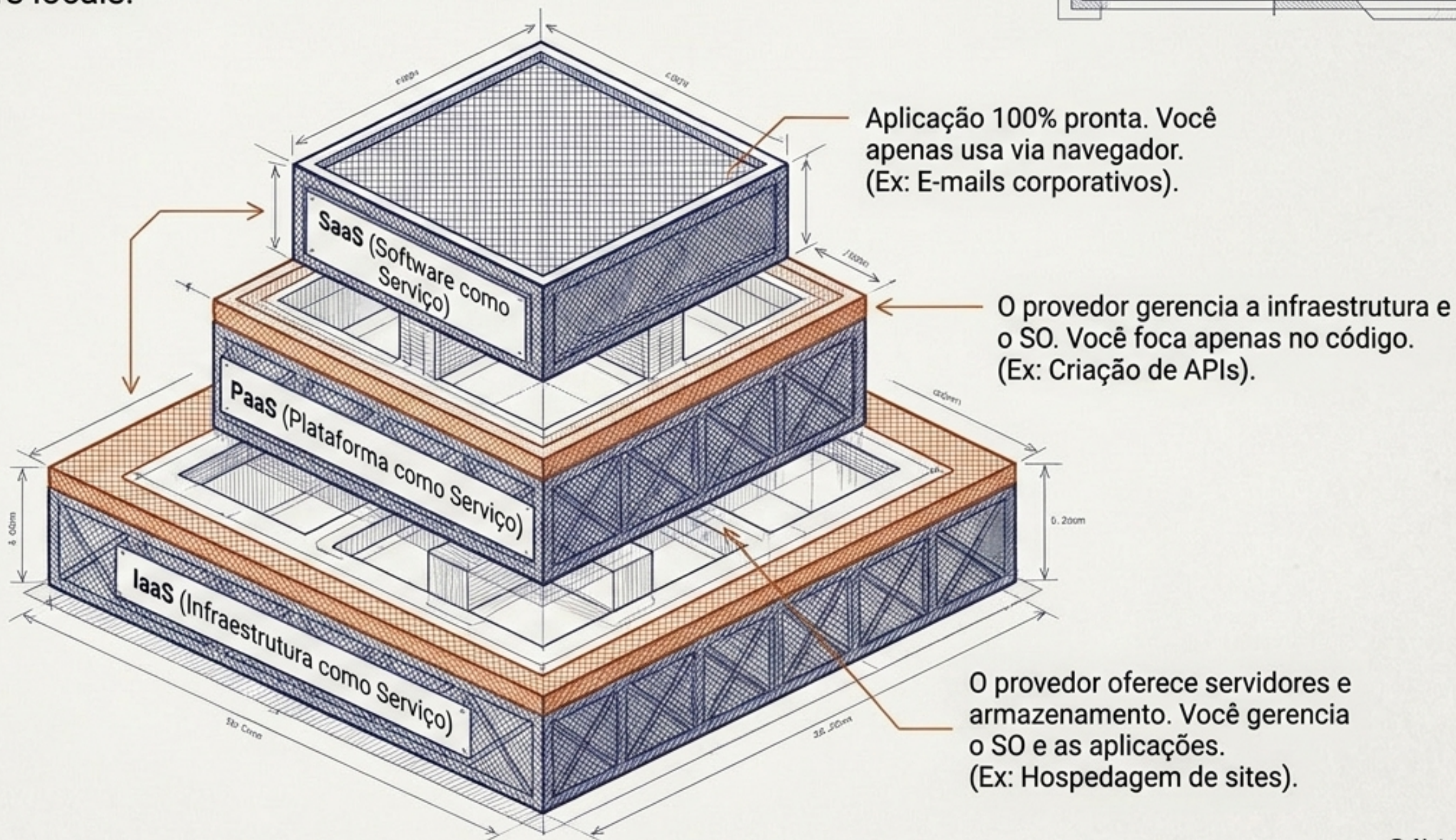
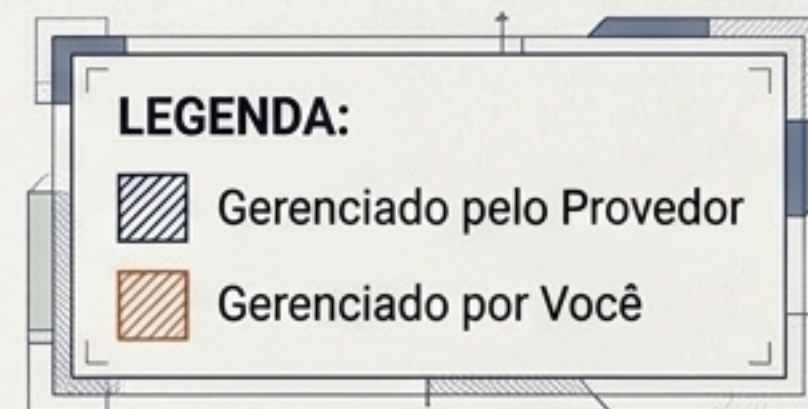
U (Update / UPDATE)
Modificar dados existentes.

O Sistema Nervoso: Redes e Protocolos



A Revolução da Nuvem (Cloud Computing)

Recursos sob demanda, escaláveis e pagos pelo uso, substituindo datacenters locais.



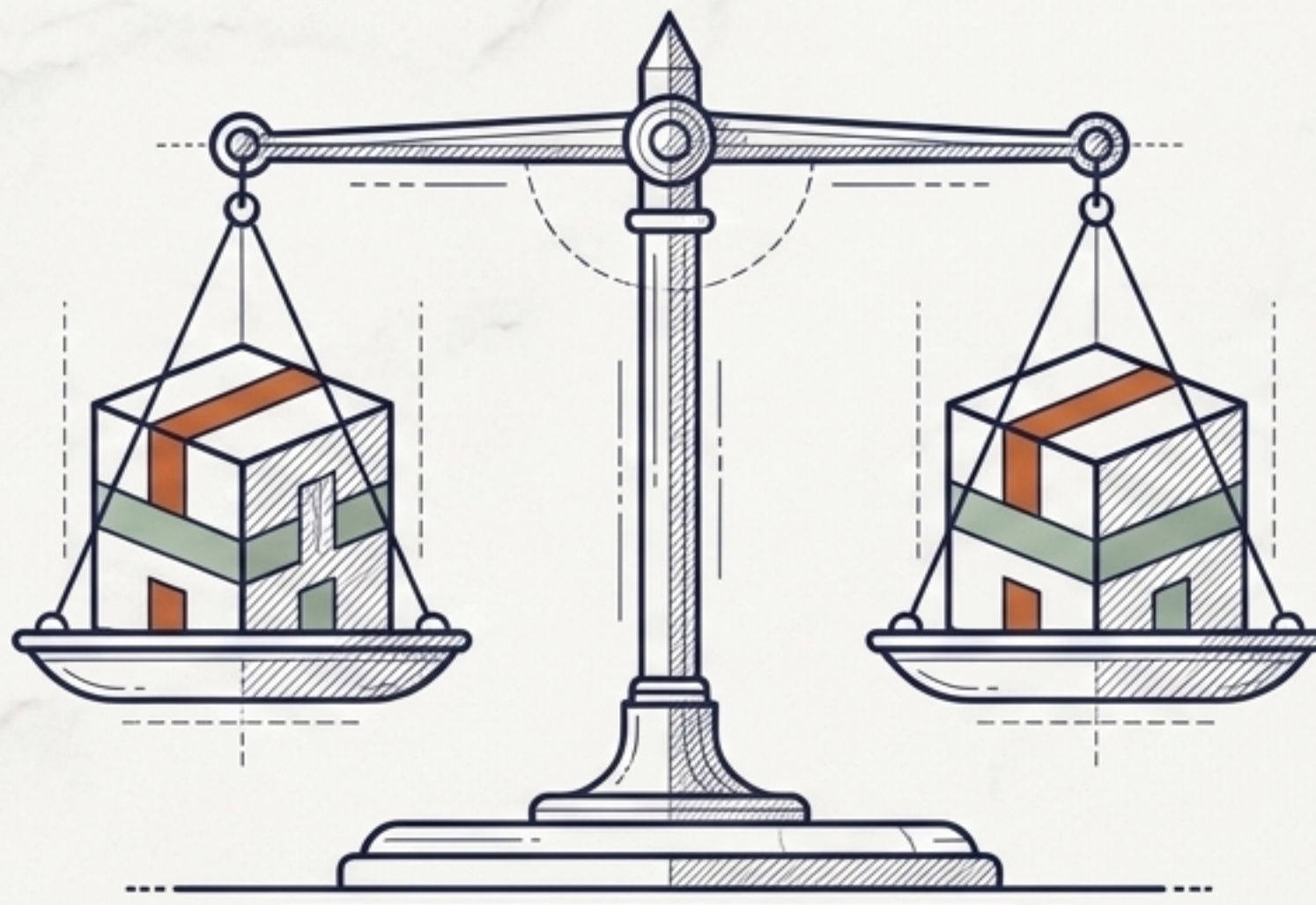
Ordem no Caos: Engenharia de Software

Requisitos Funcionais

(O QUE O SISTEMA FAZ)

Ações esperadas pelo usuário.
Valor direto de negócio.

Ex: Cadastro com e-mail,
calcular carrinho com cupom,
gerar relatório em PDF.

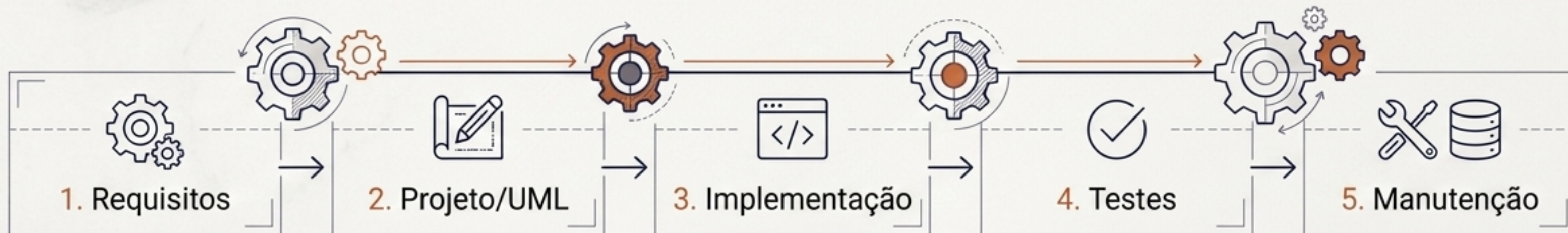


Requisitos Não Funcionais

(COMO O SISTEMA FAZ)

Atributos de qualidade e
restrições técnicas.

Ex: Carregar em 2 segundos
(Desempenho), Criptografia bcrypt
(Segurança), Uptime de
99.99% (Disponibilidade).

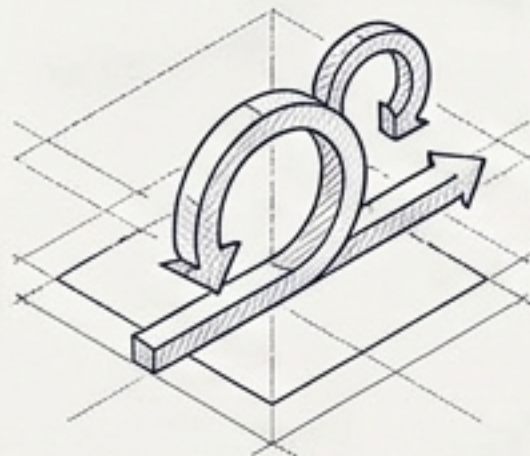


Cultura e Velocidade: Métodos Ágeis

O **Manifesto Ágil** (2001): **Indivíduos e interações** > Processos e ferramentas.
Responder a **mudanças** > Seguir um plano.

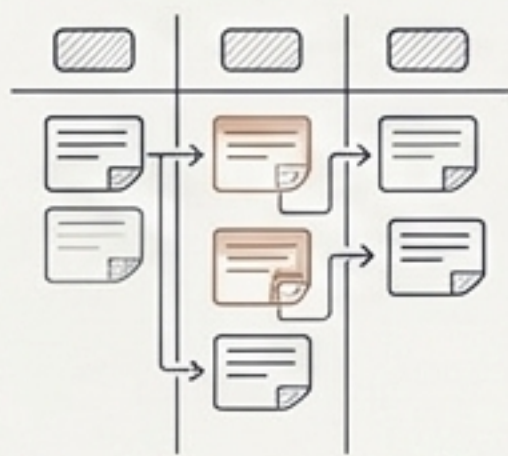
SCRUM

Ciclos curtos e fixos (Sprints de 1 a 4 semanas).
Papéis claros (Product Owner, Scrum Master) e ritos diários.



KANBAN

Gestão visual do fluxo ('A Fazer', 'Fazendo', 'Feito'). Limita o trabalho em andamento para eliminar gargalos.



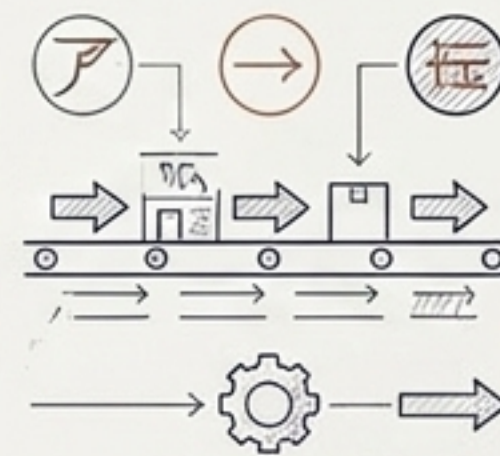
XP (Extreme Programming)

Foco brutal em excelência técnica, programação em par (pair programming) e desenvolvimento guiado por testes (TDD).



LEAN

Inspirado na Toyota. Eliminação drástica de desperdícios, entregas rápidas e otimização contínua de todo o sistema.



A Armadura da TI: Segurança da Informação

A diferença crítica entre uma rede aberta e uma arquitetura corporativa fortificada.

Firewall

Barreira de proteção que filtra acessos e bloqueia tráfego malicioso vindo da internet.

Segmentação de Rede

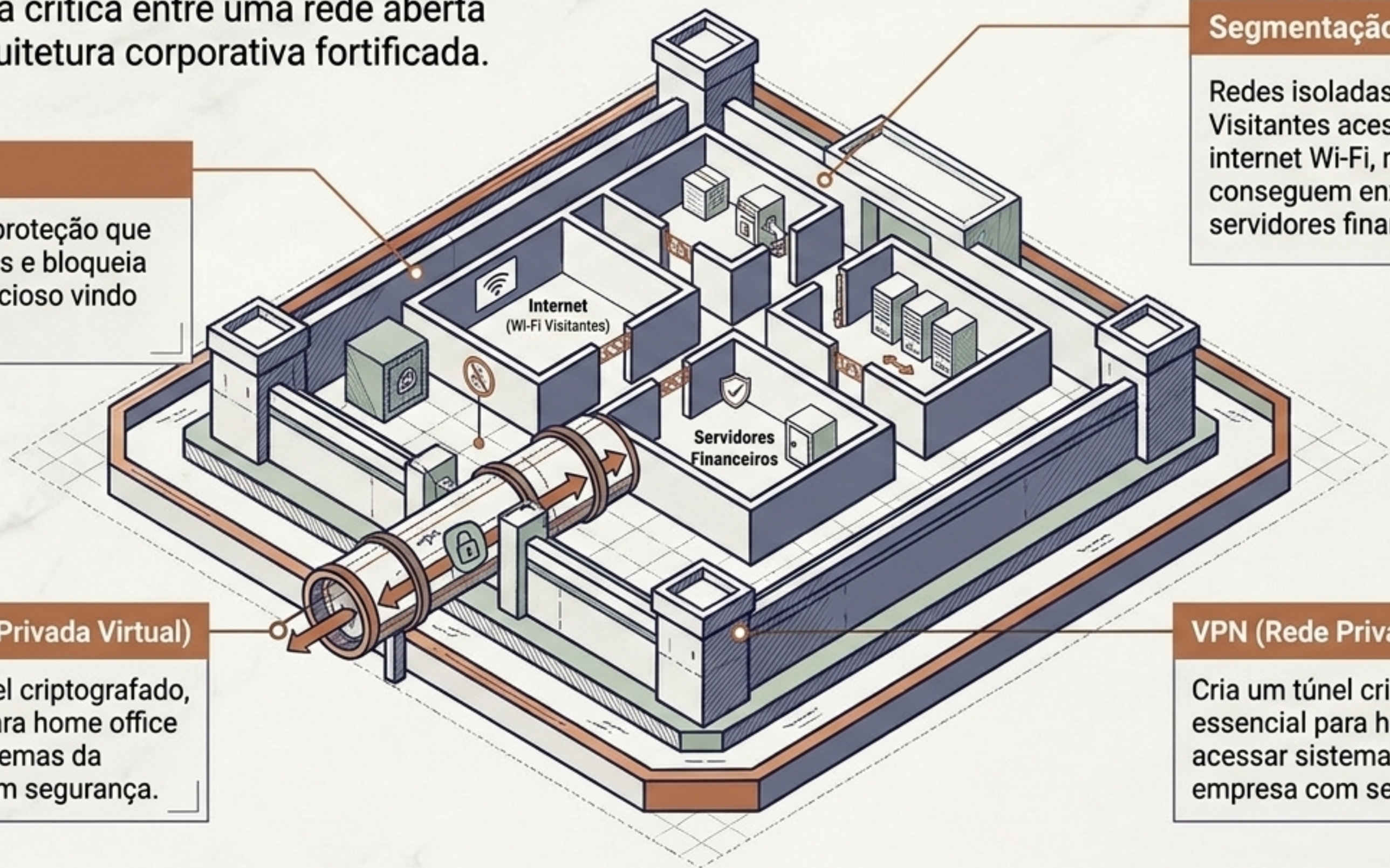
Redes isoladas (VLANs). Visitantes acessam a internet Wi-Fi, mas não conseguem enxergar os servidores financeiros.

VPN (Rede Privada Virtual)

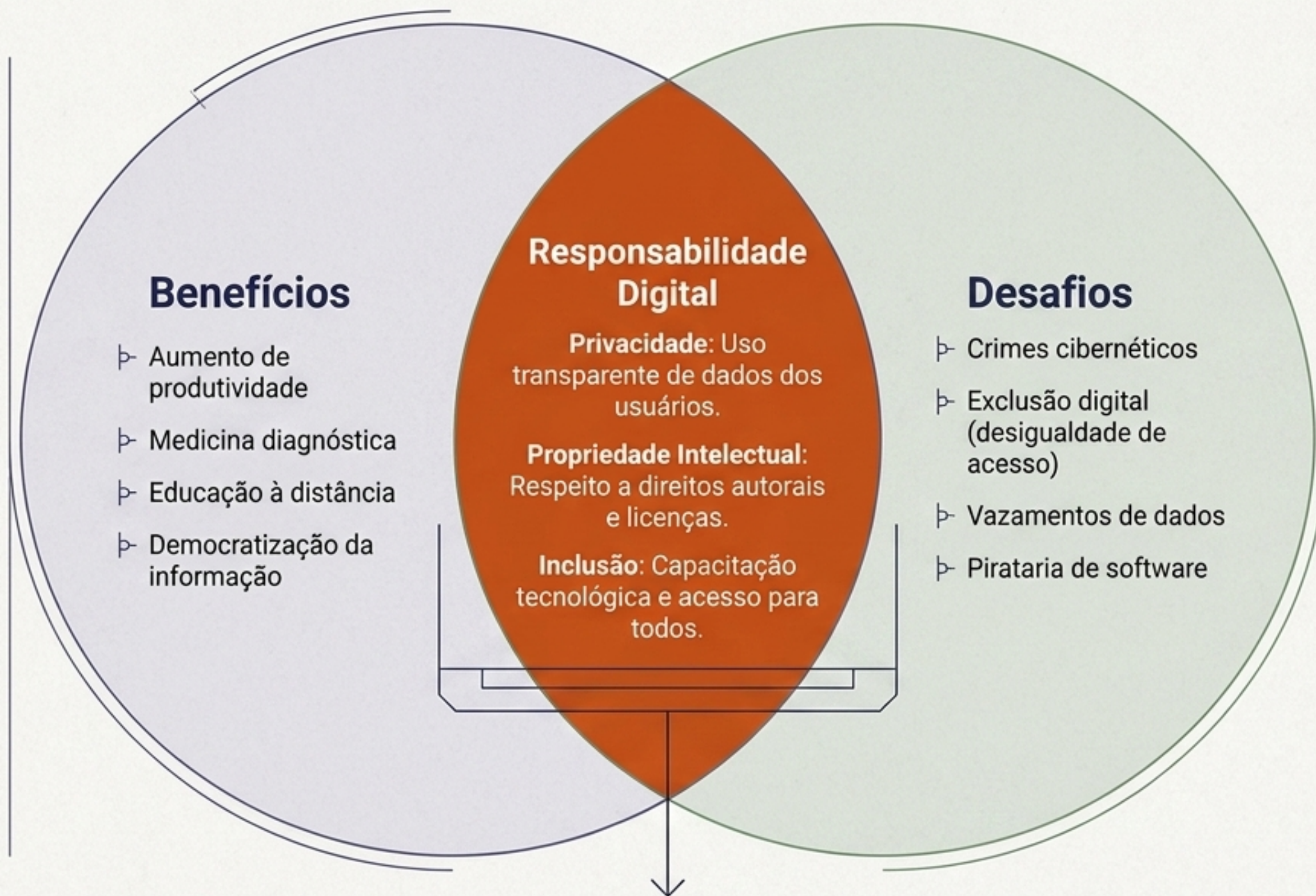
Cria um túnel criptografado, essencial para home office acessar sistemas da empresa com segurança.

VPN (Rede Privada Virtual)

Cria um túnel criptografado, essencial para home office acessar sistemas da empresa com segurança.



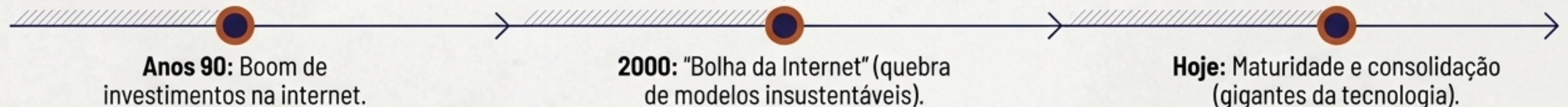
O Elemento Humano: Ética e Impacto Social



A Economia Digital e Organizações Virtuais



A Evolução das Empresas Ponto.com



Síntese: O Efeito Convergência

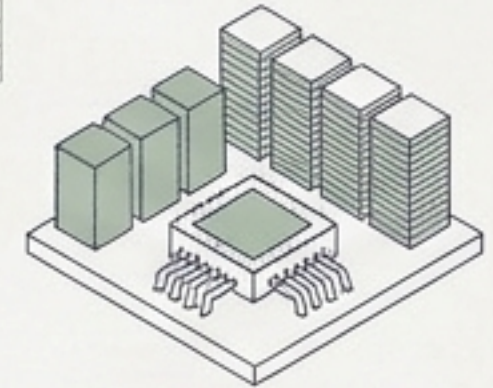
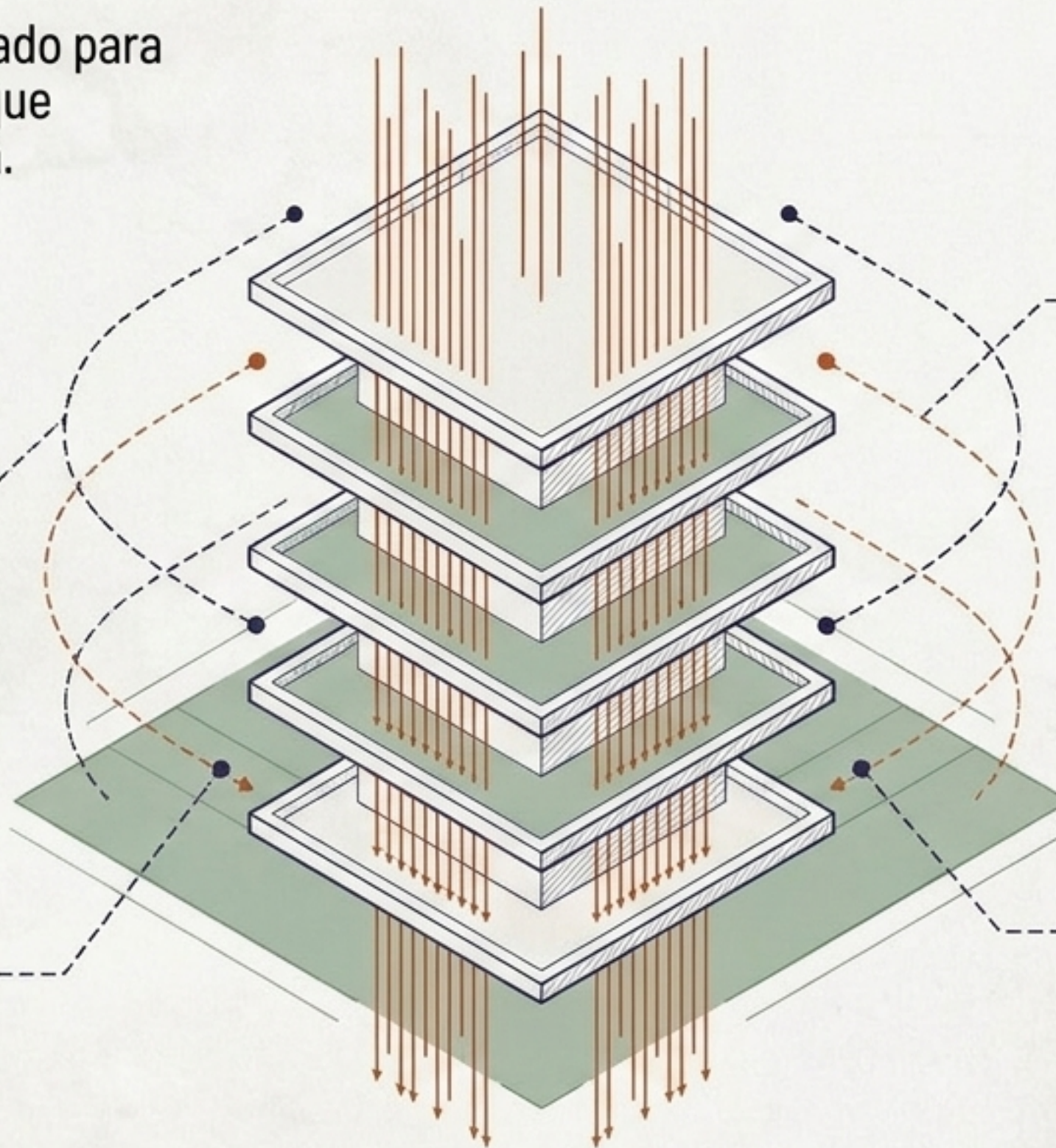
A TI deixou de ser um setor isolado para se tornar a infraestrutura vital que orchestra a sociedade moderna.



IoT (Internet das Coisas): Sensores alimentando a infraestrutura com dados ininterruptos.



Inteligência Artificial: Algoritmos automatizando decisões e gerenciando processos.



Big Data: O volume massivo de informações sobrecarregando e exigindo evolução contínua.



5G / Cloud: A conectividade de ultravelocidade que torna as organizações instantâneas e globais.